

杨仁宇

男/2006.10

yangry35@mail2.sysu.edu.cn
https://github.com/jujuju-make

教育背景

中山大学 | 计算机科学与技术 | 本科 2024.9-2028.6
核心课程：数据结构、程序设计、数据库系统、操作系统

项目

DevRelay-Agent | 自主开发者情报智能体

github地址: <https://github.com/jujuju-make/DevRelay-Agent>

Python · FastAPI · LangChain · OpenAI · MySQL · Redis · Docker · React · Tailwind

- **项目描述**: 设计并开发了一个基于LangChain ReAct 模式的 AI Agent, 能够追踪 GitHub 仓库更新和技术博客, 聚合信息后生成结构化分析报告并归档。项目采用全异步架构, Docker Compose 一键部署, 63 个测试用例覆盖核心逻辑。
- **核心工作**:
 - **Agent 编排层**: 基于 LangChain ReAct 实现 LLM 自主决策的 Tool Calling 机制, 集成 7 种工具 (GitHub commits/diff、RSS 订阅、全网搜索、网页抓取、MySQL 归档), 支持上下文记忆
 - **归档工作流**: 设计 Answer → 质量判断 → Redis 暂存 → 前端按钮确认 → MySQL 持久化的闭环流程, 由 agent_graph.py 控制状态机, 前端通过 pending_archive 字段联动展示确认按钮
 - **自动日报系统**: 实现定时任务 daily_digest.py, 自动拉取订阅仓库 commits → LLM 生成每日概览 → 自动归档到 MySQL, 零人工介入
 - **缓存策略**: 双层 Redis 缓存 (commit 10min TTL + 聊天记忆 24h TTL), 减少外部 API 调用
 - **异步全链路**: 使用httpx、aiomysql、redis asyncio 实现全异步 IO, 避免请求阻塞

基于 x86 架构的教学操作系统内核开发

C++ / x86 Assembly / GDB / QEMU

- **项目描述**: 基于C++ 与 x86 Assembly 参与教学操作系统内核开发, 实现进程管理、内存管理及同步互斥机制, 并在QEMU 环境下完成内核调试与验证。
- **核心工作**:
 - 实现进程创建、切换与调度功能, 完成 PCB 管理与上下文切换逻辑, 支持多进程并发执行;
 - 实现信号量、互斥锁等同步机制, 解决临界区资源竞争问题, 并完成经典生产者-消费者模型验证;
 - 实现死锁场景分析与资源管理策略, 理解并验证进程同步与资源分配原理;
 - 使用 GDB、QEMU 对内核启动流程、异常处理与调度逻辑进行调试与问题定位。

Intelligent-News | 智能新闻资讯系统后端

github地址:<https://github.com/jujuju-make/Intelligent-news>

FastAPI, SQLAlchemy, MySQL, JWT, Bcrypt

- **项目描述**: 一具备工业级安全规范的新闻资讯管理系统后端, 支持多级分类、复杂搜索与用户社交互动功能。
- **核心工作**:
 - **数据库建模**: 利用 SQLAlchemy 2.0 的 Mapped Types 进行 ORM 建模, 设计了包含用户、新闻、分类、收藏夹在内的 8 张核心数据表, 并对高频搜索字段配置 B+ 树联合索引。
- **AI智能问答**: 利用RAG技术建立向量数据库, AI根据问题自动检索新闻

技能

- **编程语言**: 熟练掌握 Python (Asyncio 异步编程)、C/C++, 熟练使用 SQL。
- **基础设施**: 熟练操作 MySQL、Redis、ChromaDB、Docker
- **AI & Agent**: 熟练使用 LangChain/LangGraph 框架, 掌握 RAG (检索增强生成)、Function Calling、意图识别 (Intent Parsing)。
- **后端开发**: 熟练使用 FastAPI、SQLAlchemy 2.0、Pydantic。
- **工具**: 熟练掌握Git等项目管理及构建工具。